土 力 学 实 验 教 案

李 春 晓

西南交大土木学院土木工程实验教学示范中心

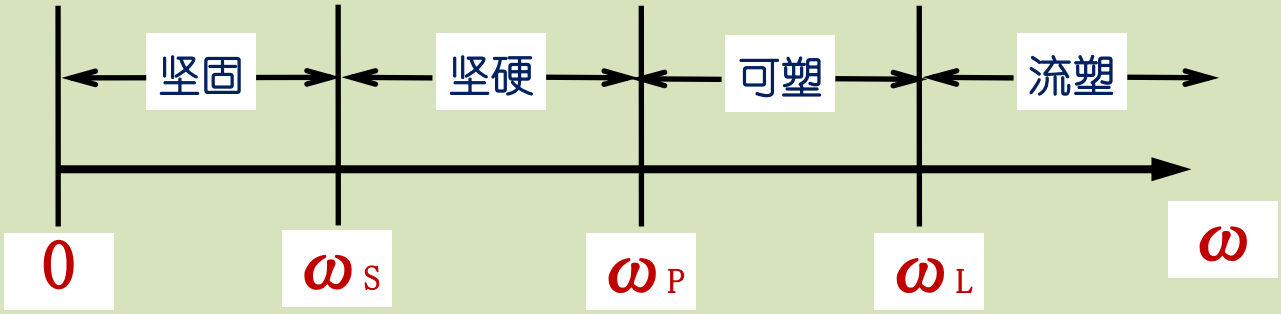
土体破坏是指土体在力的作用下，导致整体性的破坏。它取决于力的等级和土体强度。强度是指土体破坏前能承受的最大剪应力。当土体出现破裂面时，不能承受更大的附加应力，取此时的最大剪应力值为土体的破坏强度（或称峰值强度）。随着应变进一步增大，应力逐渐下降，最后达到的稳定值称为土的残余强度（或称终值强度）。当土体产生塑性破坏时，应变随应力增大达到最大值，此后应变继续增大而应力几乎不变，这类破坏没有明显破裂面，取其最大应力值为土的破坏强度。有些土（如软土）也可能得不出明显的应力最大值，应变随应力仍继续增加，在这种情况下，只能根据具体工程的容许变形值获取相应于某一定应变（如取 15％）的应力值作为破坏强度

一　界限含水率实验

土木工程实验教学示范中心　李春晓

适用规程规范：《土工试验方法标准》（GB/T50123—1999）

1 阿德堡界限



物理状态：固态、半固体、可塑态、流动态

2 液塑限常用测试方法

碟式仪法、锥式仪法、搓条法、液塑限联合测定法

ω_L：锥式仪法 （也称锥入法）

《规范》定义要素：时间 T=5s 和锥入深度 h=10mm　17mm

3 液塑限联合测定法，适用于粒径小于 0.5mm 以及有机质含量不大于试样总质量 5%的土，主要关键步骤：制样、装填、测试、取样

液塑限联合测定法原理：以锥式仪法为基础，采用数理方法进行数据处理的手段得到液塑限 ω_L、 ω_P

h_1=3—4mm → ω_1

h_2=7—9mm → ω_2

h_3=15—17mm → ω_3

干湿调制近似法原则：

①接近法：　$\Delta h_a < 1mm$

②控制点距：$5mm < \Delta h_b < 10mm$

特别强调：干湿调制近似法，仅适用于学时有限的课堂教学，不符合规程规范。

一般的科研实验应遵循规范，采用标准锥入法，须满足特定的锥入深度：

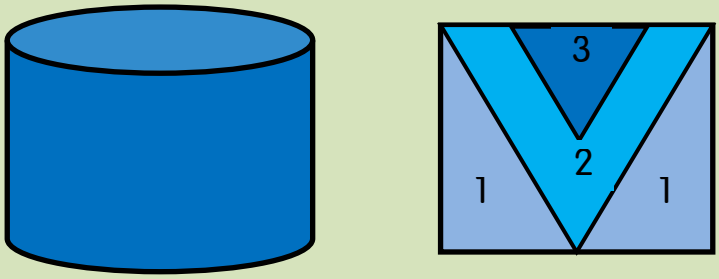
$h_i \rightarrow \omega_i$　　$(h_i, \omega_i) \rightarrow \omega = f(h)$

$\rightarrow \omega_P = f(2)$　　$\omega_L = f(10)$　　$\omega_L = f(17)$

4 注意事项

①制样：要点原则，土样适量（约 2-3 倍试样杯容积的量），切忌装一大盘，搅拌均匀，干湿控制，滴水或加干粉

②装填：装填容器是金属试样杯，要点原则，锥形装填，压填密实，顶部抹平



试样杯纵剖面装填顺序示意图

③测试：要点原则，

a 检查锥头与锥杆连接是否松动、是否拧紧。否则，必须拧紧以免产生锥入深度的偏差。锥尖涂抹薄薄的一层凡士林即可，切忌油腻厚重。

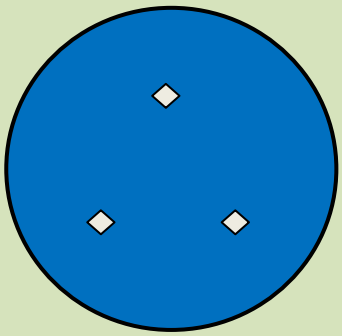
b 调节升降，锥尖紧挨土样平面，精细观察，尽量调准这个“锥入零点位置”。

c 一个土样可以锥入测试 2-3 次，当极差＜1mm 时取平均值，否则极差＞1mm 说明装填不均匀需重新调制并装填。

d 当锥入深度不满足要求时，须将试样杯中的土全部刮出到调土盘上（**注意可以用纸或干燥抹布擦净杯中余土，避免这些余土影响下一次填装土的含水率**），重新进行调制，有加水或加同样同性的干土半干土这两个方向调制拌合。

当锥入深度满足要求时，则进行取样烘干。

e 测试读数结束，需将锥头复位，轻抬轻提锥头上升复位，不可用力顶坏卡丝口。



土样顶面和锥入点示意图

④取样：要点原则，将满足要求的土从试样杯中取出装填到小铝盒里：

a 装样容器是小铝盒（3 个），**记录盒身号，先称量空盒质量（带盒盖称量）再装样，再盖上盒盖，避免水分挥发和质量损失。**

b 所取土样要求为**不规则松散块状，越松散越好，禁止压实压密。**

c 取样质量（经验值）＞3 倍铝盒质量，＜5 倍铝盒质量。

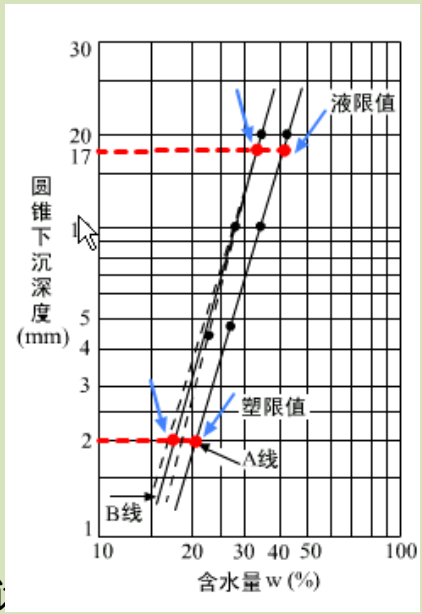
d 称量精度，分度值 0.01g。

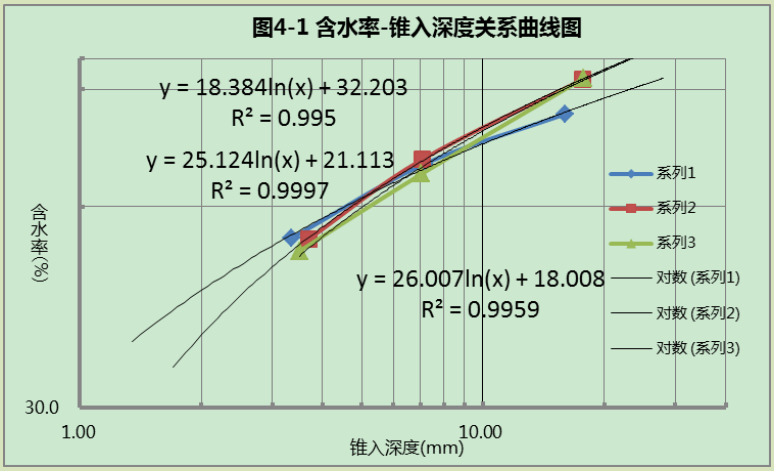
e 每组 3 个铝盒湿土样，放入铁盘，打开盒盖，以班级为单位统一烘干。

⑤作图：3 个数据点(h_i, ω_i)，**绘制双对数轴直角坐标系**

a 规程规范中的直线法：$h=f(\omega)$　　b 回归法：$\omega=f(h)\rightarrow\omega=A\ln(h)+B$

读图法估算极易产生人为误差　　回归函数计算法消除读图误差





⑥计

a ω_L (30-60%)　　ω_P (10-30%)　　ω_0=25%

b I_P ⟶ 土样名称　　I_L ⟶ 物理状态

计算 I_P 时所用液限一般为 17mm 液限，注意计算结果的表示习惯：

I_P：　26.96%→26.96，　I_L：26.96%→0.27 (保留到小数点后 2 位即可)。

c　塑性图定土性：根据塑性图的 A 线和 B 线，土样的名称可加前缀高低液限

二　固结压缩实验

土木工程实验教学示范中心　李春晓

适用规程规范：《土工试验方法标准》（GB/T50123—1999）

1 基本原理



压缩指标测试方法：室内固结法（标准固结、快速固结、应变控制连续加荷固结）、荷载板法、旁压仪法

2 室内固结初始条件：土样环境和约束条件（自由排水、刚性侧限），土样物性参数（ω_0、 ρ_0）。适用于饱和粘土，当只进行压缩时允许用于非饱和土。

3 已知参数：Gs=2.7（ ρ_s=2.7g/cm^3） ω_0=25%　h=2cm　A=30 cm^2

4 非标准砝码换算：每级荷载（kpa）=每级砝码总质量（kg）×196/3（kpa/ kg）

5 主要步骤：

①调平：调平固结仪底座，**红手轮逆转到底，**预留杠杆调平行程。

②制样：（环刀法测密度 ρ_0），要点原则，**必须先称量环刀**，再制作土饼，环刀切压土饼均匀用力，不能扰动环内土，**修土不能一刀切，先刮环外土，顶底面只能由外向内一点点削刮。最后称量“环刀土”。**

③安装：

a 将“环刀土”安装于金属容器里，**每个部件安装的前后顺序不可颠倒，且所有金属部件的上下顶底方向不可颠倒。**

b 将金属容器置于固结仪加载台架上，调整好加载框架使得：**当横梁触点自然接触盖板凹槽或钢珠时，确保纵梁不偏斜、横梁水平不倾斜、杠杆大致水平（加**

载时再细调）。

④预压：施加预压力 1 kpa（小砝码），**顺时针转动手轮调平杠杆**。目的：消除加载方向（垂直方向）上的机械间隙，尽可能使系统达到土样“变形零点位置”

⑤安表：

a 了解百分表（测微表）原理、功能结构，2 个表针、位移杆（测头和测尾），掌握读数方法，与机械式钟表（非数显钟表）完全相同。

b 检查百分表两个指针的对整情况，安装百分表，调整表夹，**预留位移测杆行程 5–9mm，位移杆测头接触横梁的位置要求尽量对中，检查百分表和表夹等量测系统是否紧固，不能有丝毫的松动和晃动，检查无误之后再记录初读数 S_0。**

c 变形量测系统的建立安装要点：①变形位移的参考基准点（零点）的确立，②由量测仪器与被量测对象的相对位移方向（相向或相背）确定是否预留量测行程，③“机械式间接量测”需消除机械间隙并考虑间隔物本身的变形情况，若间隔物相对于被量测物体刚性大弹模大则不考虑间隔物的变形或视其变形为零。

⑥加载：卸掉预压力，施加第一级荷载 50 kpa，**调平杠杆之后，记录时间零点和百分表读数，再分别按规定的加载时间记录读数。**

⑦加码继续加载：变形稳定标准：变形速率 < 0.01mm/h，**变形稳定后不卸载继续施加**第二级荷载 100 kpa，重复⑥步骤，直至第五级加载结束。

由于每级荷载从加载开始到变形稳定一般都需要至少几个小时、多则一天时间，但课堂教学时间有限，宜采用荷载维持极快法，即每级荷载只维持几分钟的极短时间，不待变形稳定就施加下一级荷载。

⑧卸载：第五级加载结束后，先卸垂直荷载、依次取下砝码，再将手轮逆转到

底，再取下容器盒，拆卸百分表，**以上先后顺序不宜错乱**。

⑨观察：拆卸容器盒取出土样，观察土样的外观，捏压土样，感觉土样的坚硬程度。

6 注意事项

①荷载维持极快法，**仅适用于学时有限的课堂教学，不符合规程规范**。一般的科研实验应遵循规范，采用标准荷载维持方法，须满足变形稳定标准。

极快法加载时间参考：50–300 kpa 前 4 级：2–4 分钟。400 kpa 第 5 级：6–10 分钟。

②每级荷载施加后，**须先调平杠杆，之后再开始计时和读数**。

③加载过程中，添加砝码不可冲击晃动吊盘。

④**整个加载过程中，不卸载，砝码只加不减，进行累加，调平杠杆时手轮只顺转不逆转。**其实是模拟一般固定式建筑在其施工建造过程中、对地基岩土的加载作用过程。

⑤每级加载读数过程中，观察杠杆平衡情况，调平杠杆可能需要 2–3 次。

⑥保持加压盖板对中，防止偏斜侧滑。

⑦安全操作，双脚挪开不要正对吊盘砝码，避免砸伤双脚（有教训）。

⑧观察记录：实验过程中，若有任何误操作和异常现象，须做好记录，为查明原因和溯源分析提供依据。比如常见：由于土样本身疏密不均导致压缩变形速率可能会剧烈变化；加载时不慎取下砝码导致变形回弹。等等。

⑨**严禁乱抓乱拿配件和辅件，完成实验后必须规整仪器及其配件，有序摆放，清洁台面。**

土样处理：取出环刀中的压实土样，掰碎丢入桶里，特别强调，必须剥离黏在

土样上的滤纸丢入垃圾桶，严禁不处理滤纸将其和土样一同丢入桶里。

7 计算作图

①土样颗粒高度 hs 与土样密度 ρ 、土粒密度 ρ_s 和土粒相对密度 Gs 密切相关，注意它们的概念、使用目的、意义截然不同。

Gs=2.7 为实验室提供的已知基础参数，土样初始密度 ρ 需用环刀法实测得到：

ρ =湿土质量/环刀容积 60cm^3　(一般粘土约 1.7 ~ 2.1g/cm^3)

$hs=h/(1+e_0)$　当 h=2cm 时，一般粘土的 hs =1.0–1.5cm

②初始孔隙比 e_0 是土样在环刀取样后、加载前的孔隙比，即 $e_0=(h-hs)/hs$，一般粘土为 0.5–1.0，加载后的孔隙比自然要减小：$e_i=e_0-(S_i/hs)$

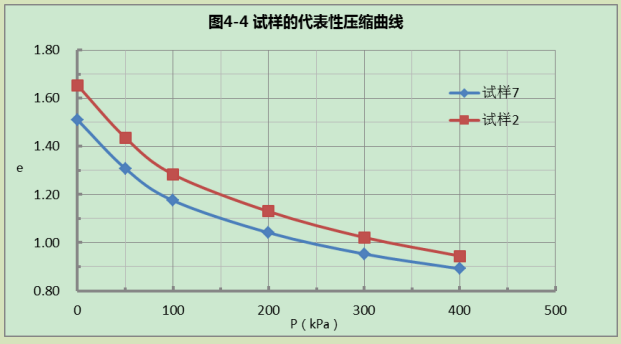
③仪器变形量是容器及其组件和压力传动机械装置及其组件等金属装置在荷载作用下的微小变形，在数理统计学中一般被视为系统误差，由于金属的变形模量一般较大而使其变形极其微小可以忽略不计，在岩土实验中可将仪器变形量视为 0。

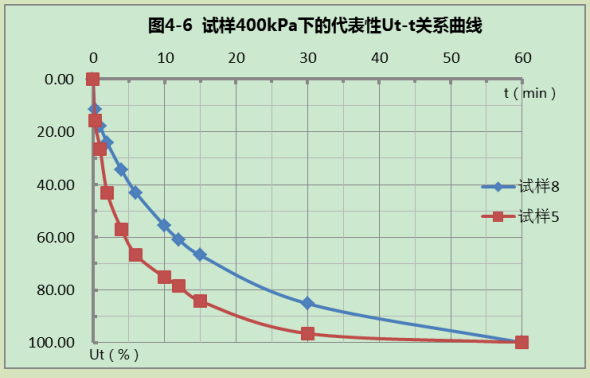
④每级荷载下的 $\Delta S=|S-S_0| \rightarrow \Delta S_i=|S_i-S_{i-1}|$，$S=|S_i-S_0|$

⑤计算：ρ　hs　e_0　e_i　a_{1-2}　Es　Ut

⑥由 a_{1-2} 判断土的压缩性。

⑦作图





三　直剪实验

土木工程实验教学示范中心　李春晓

适用规程规范：《土工试验方法标准》（GB/T50123—1999）

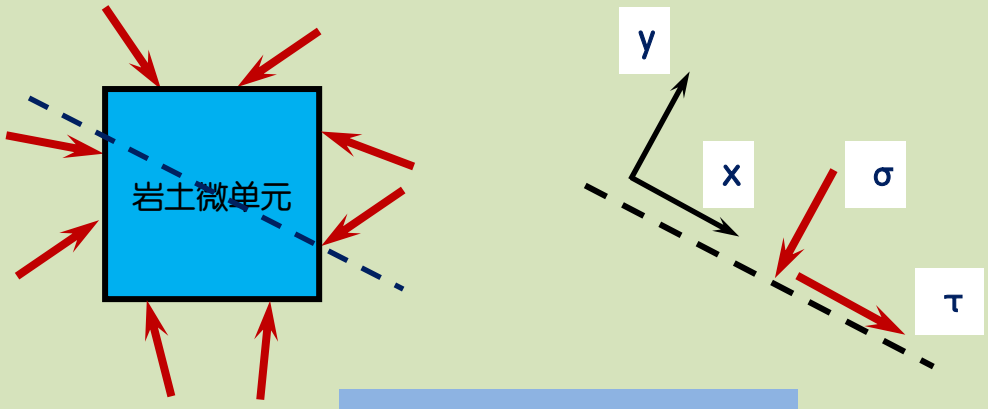
1 土的破坏类型：拉张、剪切（整剪、局剪、冲剪）、渗透

岩石破坏类型：脆性、塑性、弱面剪切

2 抗剪强度测试方法：直接剪切实验、轴压剪切实验、无侧限抗压强度实验、原位十字板剪切实验。

3 直剪类型：快剪 Q（适用于渗透系数小于 10^{-6}cm/s 的细粒土）、固结快剪 CQ（适用于渗透系数小于 10^{-6}cm/s 的细粒土）、慢剪 S（适用于细粒土）

4 直剪实验理论基础：库伦定律



在上层建筑荷载条件下的地基岩土剪切破坏模型示意图

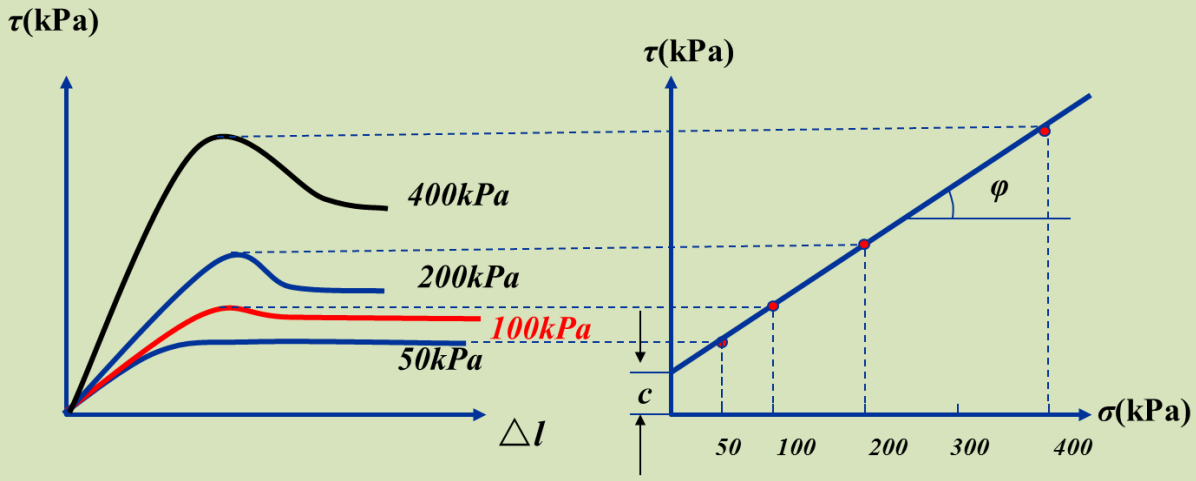
实验目的，测试并求解抗剪强度：

$\tau = f(\sigma) \rightarrow \tau = \sigma \tan(\varphi) + c$　　抗剪强度指标：c　φ

5 直剪初始条件：土样环境和约束条件（自由排水、刚性侧限），土样物性参数（ω_0、ρ_0）。

已知参数：H=2cm　A=30 cm^2　Q=100g　Gs=2.65

6 主要步骤：



直剪试验脆性破坏--剪应力变化曲线

①制样：黏土类、粉土类用环刀法制作土样。对于干砂，只需称量 100g。

②安装：

a **拆解剪切盒检查透水石是否齐全或多余，检查下剪切盒的 2 个插销孔是否有土渣砂粒堵塞并清孔，以避免安装剪切盒时插销不能顺滑插入就位。**

b 取出上透水石（下透水石一般固定于下盒不能取出），插入插销固定好上下盒之后，再将干砂或土样装入剪切盒，**以上顺序不能颠倒，注意：上下盒的前后顶底的相对位置关系不能错乱。**

c 将剪切盒放置于台架的滑槽上，**注意：剪切盒前后方向的相对位置关系不能错乱。**

d 顺时针转动手轮，让剪切盒前后触点（或触板）与量力环和手轮推力轴的触点无应力地“自然接触”。

③调整加载框架（横梁纵梁），使其满足：在杠杆大致水平时，平衡螺丝触点能

够自然接触加压盖板凹槽（钢珠）；**且平衡螺丝的调平行程需满足（5mm＜ΔS＜10mm）。**

④加载：施加 100kPa 垂直荷载，用平衡螺丝调平杠杆。上下移动滑块标记杠杆此时的平衡位置并固定好滑块**（为避免杠杆与滑块之间产生接触应力导致垂直荷载不能全部加载到剪切盒里的土样这个严重的问题，最好宜不用滑块，让滑块与杠杆之间有一个明显的间隙）。**

⑤预压：顺时针转动手轮，消除水平方向上的机械间隙使表针微动，微动参考值 0.05mm＜ΔS＜0.10mm），表针对零**（也可不必对零）**，记录初读数 R_0。

⑥剪切：**拔出剪切盒插销（销钉），顺时针**转动手轮，施加水平推力，实施剪切破坏，手轮转速 4 转/分，直至达到破坏。

破坏标准：表针来回摆动，读数不再增大，取来回摆动的最大值为末读数 Ri。如无明显峰值，则取土样剪切位移量 4mm 时的剪力作为抗剪强度。

⑦卸载：先取下砝码卸掉垂直荷载，逆时针转动手轮卸掉水平荷载、松弛水平挤压，再取下剪切盒，取出土样或倒掉干砂，重新装填试样，重复②–⑥步骤，施加 200kPa、300kPa、400kPa 垂直荷载。以上卸载的前后顺序不可颠倒错乱。⑧⑨

7 注意事项：

①初读后，施加水平荷载实施剪切之前，必须**拔出剪切盒插销（销钉），**否则剪弯插销无法取出导致剪切盒无法使用。

②本课堂教学采用快剪法。

③施加垂直荷载时，不得冲击杠杆（易使杠杆支点的棱刀断裂导致加载系统损坏），不得晃动吊盘。

④当百分表的表针来回摆动，可能接近或达到破坏时，应继续顺时针转动手轮 2–5 转，观察读数是否不再增大，以便确定是否真正达到破坏。

⑤做好观察记录：由于试样本身疏密不均导致剪切变形速率可能会剧烈变化。

⑥优点：仪器构造简单，试样的制备和安装方便，易于操作。

缺点：

a 剪切破坏面固定，且不一定是土样的最薄弱面。

b 不能严格控制排水条件，不能量测土样的孔隙水压力。

c 剪切过程中试样剪切面积逐渐减小，剪切面上的剪应力分布不均匀。使剪应力偏小导致 C、φ 值偏小。

8 计算作图

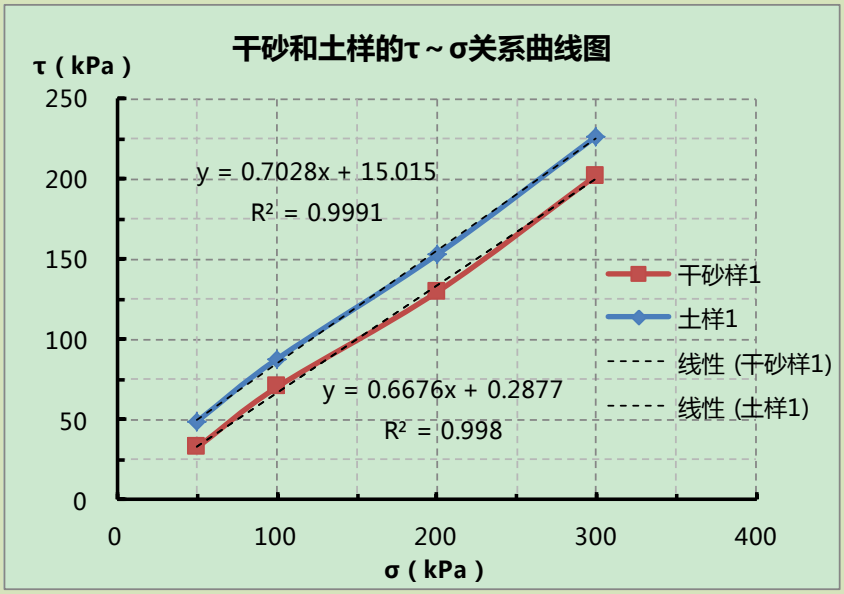
计算每一试样的剪应力：

$$\tau = CR$$

式中：τ ——剪应力，kPa；

C——量力环校正系数，kPa/0.01mm；

R——量力环测微表读数，0.01mm



注意：需使用回归法导出趋势线的函数解析式 $\tau = f(\sigma) = a\sigma + b = \sigma \tan\varphi + C$

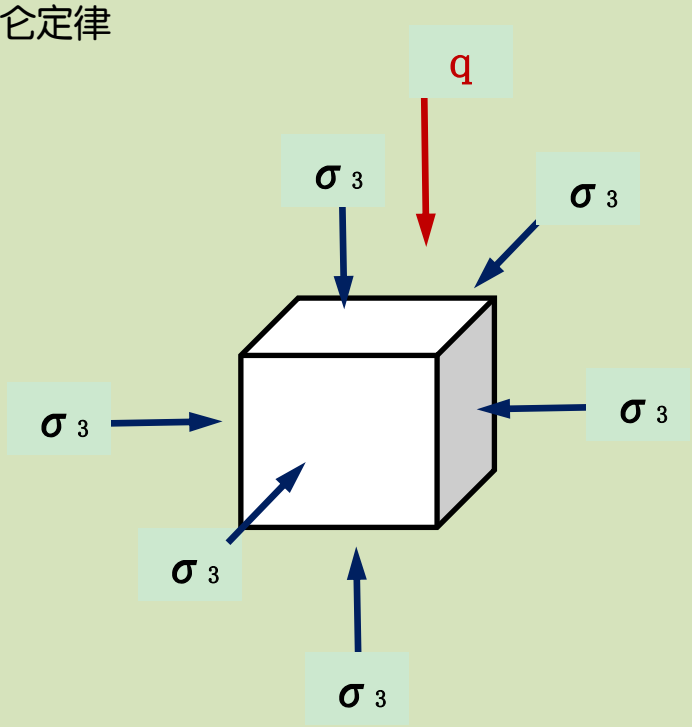
当试样为干砂时：$C \approx 0$，利用反三角函数得出 φ。

四 静力三轴实验

土木工程实验教学示范中心　李春晓

适用规程规范：《土工试验方法标准》（GB/T50123—1999）

1 基本原理：库仑定律



静力三轴实验原理模型图

大主应力 σ_1 = 轴力+围压 = q+ σ_3　　也即，主应力差 q= σ_1 − σ_3



实验目的，测试并求解：

①应力应变关系：$q=f(\varepsilon)$

②抗剪强度：$\tau=f(\sigma)\rightarrow\tau=\sigma\tan(\varphi)+c$ →抗剪强度指标：c　φ

2 静力三轴剪切类型：根据排水条件不同，分为不固结不排水剪（UU）、固结不排水剪（CU）和固结排水剪（CD）。适用于细粒土和粒径小于 20mm 的粗粒土。

3 静力三轴剪切初始条件：**土样环境和约束条件（自由排水或不排水、比较接近**

实际工况的非刚性侧限），土样物性参数（ω_0、 ρ_0）。

已知参数：H=8cm　A=12cm^2　Q=200±10g　$\rho_0 \approx 1.90-2.10 g/cm^3$

4 主要步骤：以重塑粘土的 UU 法为例（原状土需用切土器和分样器）

①击实法制作试样，要点：

a 松密均匀：分 3–5 层击实，击实锤锤头、击实筒内壁、护筒内壁涂抹凡士林。

b 控制层高：均分土样使每份土样质量均等。若分 3 层则每层层高 h1 约 2.7cm。每层击数 10–15 不等。若设计试样的特定密度和含水率，则需验证每层击数。

c 套膜平顺：橡皮膜套入承膜筒原则，保证橡皮膜平顺不破损不歪扭。

d 完整无损：将试样从击实筒中取出并装入承膜筒原则，避免挤压磕碰扰动试样，避免质量损失。

②试样安装，要点原则：

试样在加载台底座安装原则：捋顺橡皮膜，扎紧橡皮筋时避免挤压、磕碰扰动试样。

安装紧固容器仓要点原则：**确保黑色的密封胶圈正确就位**，注意方向保证表夹杆朝外，拧松容器仓排气孔螺丝，先手动紧固容器仓螺丝至拧不动再使用扳手紧固 1–2 圈效率更高。**调整并升降加载台底座、使容器仓轴力杆的两端分别自然接触试样顶帽和量力环触点、不能有明显的间隙**。

③排气注水，要点原则：

顺时针转动加压手轮，排出管路中的空气，再逆时针回退手轮。

开启“与注水有关的阀门或开关”，**注意开关方向的准确无误**，向容器仓注水，当排气孔溢出水时，拧紧排气孔螺丝封闭容器仓，再关闭“与注水有关的阀门或开关”。

④施加围压，要点原则：

开启“与围压有关的阀门或开关”，**注意开关方向的准确无误**，顺时针转动加压手轮，施加围压至设定值，开启稳压按键，**之后，不关闭“围压阀或开关”，直至卸载时再关闭。**

⑤消除纵向机械间隙，要点原则：

升起加载台底座，消除纵向机械间隙，**至量力环内的百分表表针微动即可，其微动的参考经验值：**

σ_3= 50 ~ 150kPa　　ΔS < 0.05mm

σ_3=150 ~ 350kPa　　0.05mm < ΔS < 0.10mm

σ_3=350 ~ 700kPa　　0.10mm < ΔS < 0.15mm

σ_3=700 ~ 1000kPa　　0.15mm < ΔS < 0.20mm

之后需要调表、对整，**务必记录 2 个初读数：**2 个百分表分别对应着试样的轴向变形和轴向荷载。

⑥施加轴向荷载至试样破坏：

设置轴向变形速率，开启加载台上升开关。快速维持法：轴向变形速率 0.8mm/min。

⑦试样破坏标准：

a 脆性破坏：轴向荷载不再增大，有明显的峰值，则 qf=峰值。此时应继续加载直到轴向应变达到 5%（即轴向变形量ΔH= 4mm）为止。**一般砂粒、粉粒类都有这种脆性破坏的特征。**

B 塑性破坏：轴向荷载持续增大，没有明显的峰值，则 qf 取值为轴向应变达到 15%（即轴向变形量ΔH= 12mm）时所对应的轴向荷载。此时，应持续加载至轴

向变形量至少ΔH= 12mm，一般应达到ΔH= 16mm，以便继续观察后续变形情况。**一般粘土类都有这种塑性破坏的特征。**

⑧卸载，要点原则，以下步骤顺序不可颠倒错乱：

卸围压：逆时针转动加压手轮回退至围压为零，再拧松容器仓排气孔螺丝。再关闭“与围压有关的阀门或开关”。

卸轴压：开启加载台下降开关，卸轴向荷载。

排水：开启“与排水有关的阀门或开关”，**注意开关方向的准确无误**，待容器仓中的水排净后再关闭“与排水有关的阀门或开关”。

⑨观察：将试样取出，剥离橡皮膜，观察试样的外观，记录。

5 注意事项：

①**橡皮膜橡皮筋等等需洗净石膏粉，晾干备用，严禁将石膏粉和其它杂质带入容器仓，导致堵塞管路。**

②与阀门和开关有关的操作，当操作结束或操作目的达到后，需关闭这些阀门开关，以防止管路中的水反向回流。

③击实筒三瓣已匹配好，完成实验后严禁混放，需套入箍环内。其它所有工具配件该洗的清洗，须有序规整放置于铁盘中。

④做好观察记录：由于试样本身密实度不均导致轴向变形速率可能会发生忽慢忽快的剧烈变化，比如可能会出现轴力增加而轴向变形几乎不变随后恢复增加的情况，或者轴力几乎不变或回退而轴向变形还在继续增加的现象。

⑤完成实验后需关机、关电源。

⑥一般细粒土的静力三轴压缩实验得到的抗剪强度指标特征：

不固结不排水（UU）：$c < 50kPa$， $0° < \varphi < 10°$ 即包络线斜率很小，截距

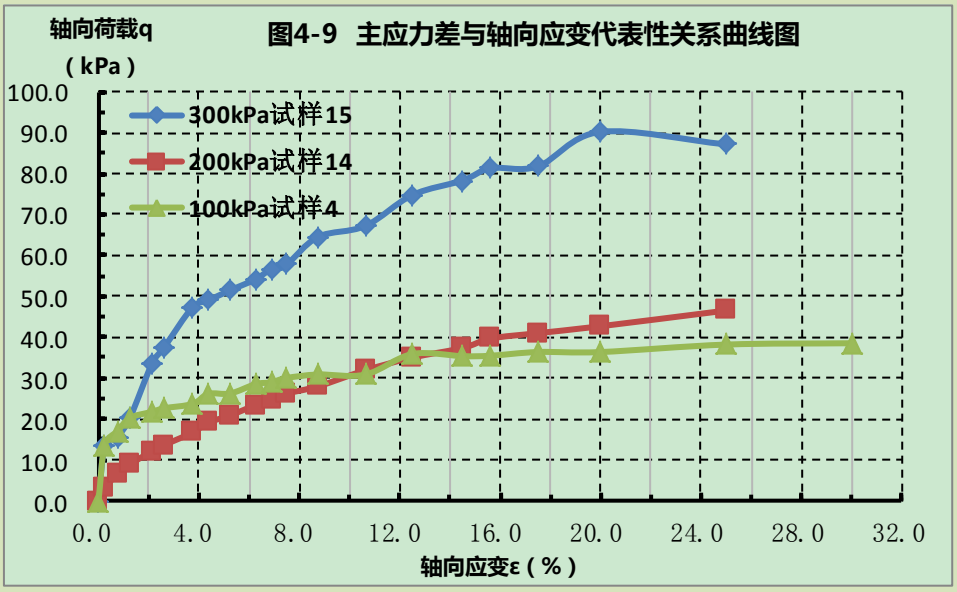
较大。

固结不排水（CU）：c＜30kPa，10° ＜ φ ＜30° 即包络线斜率稍大，截距较小。

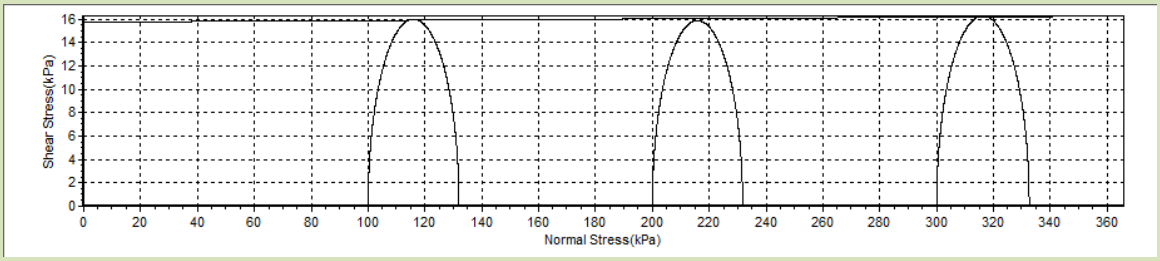
固结排水（CD）：c＜10kPa，20° ＜ φ ＜40° 即包络线斜率较大，截距很小或接近零。

5 计算绘图

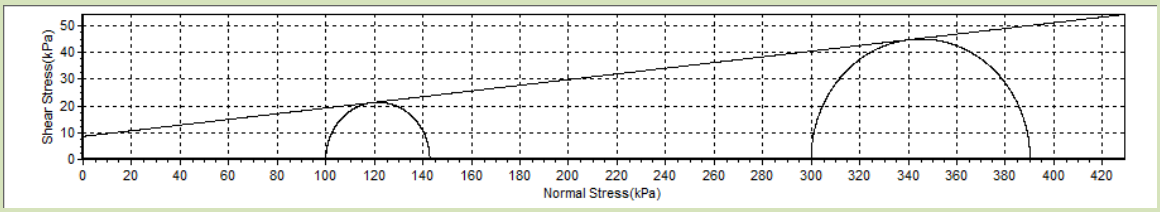
①应力应变关系曲线图 q＝f（ε）



②应力摩尔圆→抗剪强度曲线



C=15.737kPa φ =0.081°



C=8.618kPa φ =6.076°